

Universidad de Valparaíso
Facultad de Ingeniería
Asignatura: Hardware Digital
Docente: Diego Miranda

Sistema de medición de distancia con indicación sonora y visual

Con Arduino UNO

Integrantes:
Maria Triana
Camila Montes
Fernanda Godoy
Gabriela Ovalle

INTRODUCCIÓN

El presente informe técnico describe el diseño, desarrollo e implementación de una alarma de proximidad utilizando una placa Arduino UNO, un sensor ultrasónico HC-SR04, un LED, un buzzer y un pulsador.

El objetivo del sistema es detectar cuando un objeto se encuentra a una distancia menor a 20 cm y activar una alerta visual y sonora. Este tipo de sistema puede aplicarse en áreas como seguridad, automatización, robótica y monitoreo de espacios.

El Arduino UNO cumple la función de controlador principal, recibiendo la información del sensor, procesando la distancia medida y controlando los actuadores según la lógica programada.

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

El sistema funciona mediante un sensor ultrasónico HC-SR04, el cual mide la distancia entre el sensor y un objeto. Para esto, el Arduino envía un pulso desde el pin TRIG y recibe la señal de retorno mediante el pin ECHO.

Cuando la distancia calculada es mayor a 0 cm y menor a 20 cm, el sistema activa un LED como alerta visual. Además, si el buzzer se encuentra habilitado, se activa una alarma sonora.

El sistema también incorpora un pulsador conectado como entrada digital. Este botón permite activar o desactivar el buzzer sin apagar completamente el sistema.

COMPONENTES UTILIZADOS

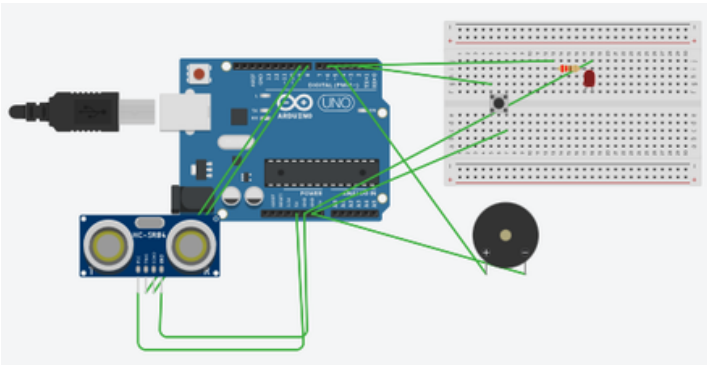
ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MONTAJE DEL CIRCUITO Y SU FUNCIÓN DENTRO DEL PROTOTIPO.

Componentes	Función
Arduino UNO	Controla el funcionamiento del sistema
Sensor HC-SR04	Mide la distancia del objeto
LED	Entrega una alerta visual
Buzzer	Entrega una alerta sonora
Pulsador	Activa o desactiva el buzzer
Resistencia	Protege el LED y ayuda en la conexión
Protoboard	Permite realizar el montaje del circuito
Cables Jumper	Conectan los componentes al Arduino

ESQUEMA DE CONEXIONES

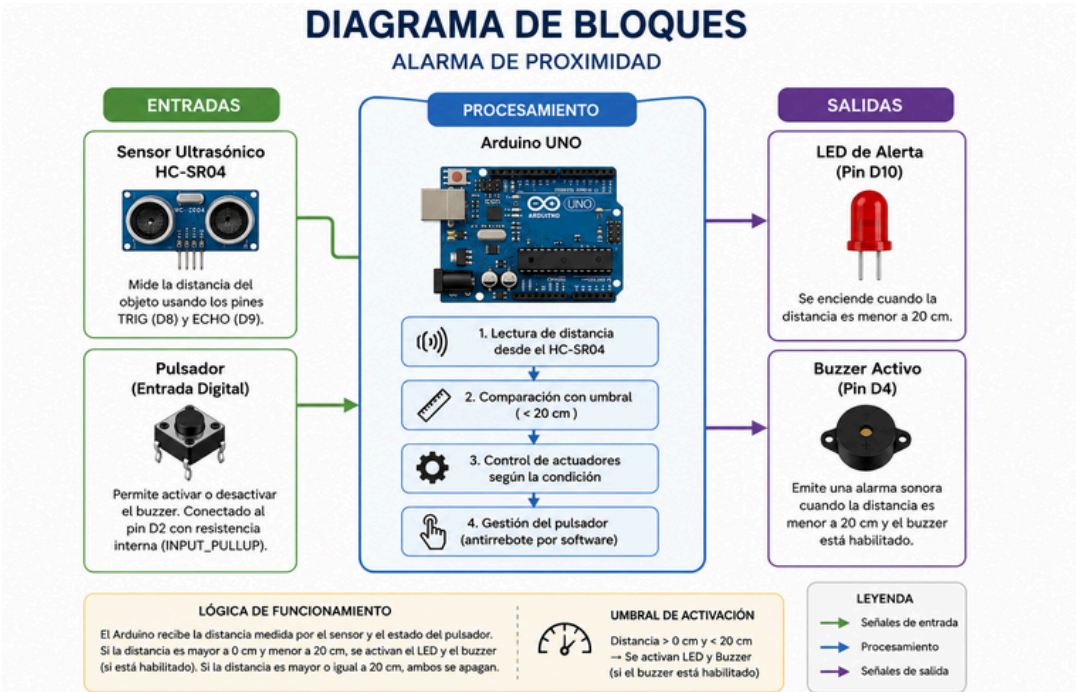
EL CIRCUITO SE CONECTA A LA PLACA ARDUINO UNO UTILIZANDO PINES DIGITALES PARA EL SENSOR, EL BOTÓN Y LOS ACTUADORES.

Componentes	Pin Arduino
TRIG del HC-SR04	D8
ECHO del HC-SR04	D9
Buzzer	D4
Led	D10
Pulsador	D2
VCC del HC-SR04	5V
GND	GND



El sensor HC-SR04 utiliza el pin TRIG para emitir el pulso ultrasónico y el pin ECHO para recibir la señal de retorno. El LED se conecta al pin D10 y el buzzer al pin D4. El pulsador se conecta al pin D2 y se configura con la resistencia interna INPUT_PULLUP del Arduino.

DIAGRAMA DE BLOQUES



El sistema se divide en tres etapas principales: entradas, procesamiento y salidas. Las entradas corresponden al sensor ultrasónico HC-SR04 y al pulsador. El procesamiento lo realiza el Arduino UNO, calculando la distancia y evaluando la condición de umbral. Finalmente, las salidas corresponden al LED y al buzzer, los cuales se activan cuando el objeto se encuentra dentro del rango de proximidad.

DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO

EN ESTA SECCIÓN SE DESCRIBE LA ESTRUCTURA PRINCIPAL DEL PROGRAMA UTILIZADO PARA CONTROLAR EL SENSOR, EL PULSADOR, EL LED Y EL BUZZER.

El código fue desarrollado en Arduino IDE utilizando lenguaje C/C++. Primero se declaran los pines utilizados por cada componente:

```
4  const int trigPin = 8;
5  const int echoPin = 9;
6  const int buzzerPin = 4;
7  const int ledPin = 10;
8  const int botonPin = 2;  // Botón para apagar buzzer
```

En la función `setup()` se configuran los pines del sensor, LED, buzzer y pulsador. Además, se inicia la comunicación serial para visualizar la distancia medida.

En la función `loop()` se lee el estado del botón, se realiza la medición de distancia, se imprime el valor en el monitor serial y se controla la activación del LED y buzzer según el umbral definido.

El cálculo de distancia se realiza con las siguientes instrucciones:

```
49  duracion = pulseIn(echoPin, HIGH, 30000);
50
51  // Calcular distancia en centímetros
52  distancia = duracion * 0.034 / 2;
```

El valor 0.034 corresponde aproximadamente a la velocidad del sonido en centímetros por microsegundo. Se divide por 2 porque la señal realiza un recorrido de ida y vuelta.

La condición principal del sistema es:

```
66  if (distancia > 0 && distancia < 20) {
67      digitalWrite(ledPin, HIGH);
68
69      if (buzzerActivo) {
70          tone(buzzerPin, 1000);
71      } else {
72          noTone(buzzerPin);
73      }
74
75  } else {
76      digitalWrite(ledPin, LOW);
77      noTone(buzzerPin);
78  }
```

Esta condición permite activar la alarma cuando un objeto se encuentra a menos de 20 cm del sensor.

ANÁLISIS DE ARQUITECTURA DEL ATMEGA328P

El Arduino UNO utiliza el microcontrolador ATmega328P, el cual posee una arquitectura AVR de 8 bits. Este microcontrolador cuenta con 32 KB de memoria Flash para almacenar el programa, 2 KB de SRAM para variables temporales y 1 KB de EEPROM para datos no volátiles.

En este proyecto, el uso de recursos es bajo, ya que el programa utiliza variables simples, entradas y salidas digitales, además de comunicación serial. Los pines utilizados son D2, D4, D8, D9 y D10.

La frecuencia de trabajo del Arduino UNO es de 16 MHz, suficiente para realizar la medición de distancia y activar los actuadores en tiempo real.

Una posible limitación del sistema es que el código utiliza retardos simples mediante `delay()`, lo que puede bloquear temporalmente la ejecución del programa. En una versión más avanzada, se podría utilizar `millis()` para mejorar la respuesta del sistema.

PRUEBAS REALIZADAS

SE REALIZARON PRUEBAS ACERCANDO Y ALEJANDO UN OBJETO FRENTE AL SENSOR ULTRASÓNICO HC-SR04.

Prueba	Resultado esperado
Objeto a más de 20 cm	LED apagado y buzzer apagado
Objeto a menos de 20 cm	LED encendido y buzzer activo
Botón presionado	Buzzer desactivado
Botón presionado nuevamente	Buzzer activado
Objeto retirado	LED apagado y buzzer apagado

Los resultados obtenidos comprobaron que el sistema detecta correctamente la proximidad de un objeto y activa los actuadores según la lógica programada.

LIMITACIONES Y MEJORAS

Una limitación del sensor HC-SR04 es que puede presentar errores si el objeto se encuentra en un ángulo inclinado, si tiene una superficie irregular o si absorbe el sonido. Además, el sistema utiliza un umbral fijo de 20 cm definido directamente en el código.

Como mejora futura, se propone incorporar un potenciómetro conectado al pin A0 para ajustar el umbral de activación de la alarma mediante una lectura analógica con analogRead(). Esto permitiría cumplir con el uso del conversor analógico-digital ADC y hacer el sistema más flexible.

CONCLUSIÓN

El proyecto permitió implementar una alarma de proximidad funcional utilizando Arduino UNO, un sensor ultrasónico HC-SR04, un LED, un buzzer y un pulsador.

Se logró medir la distancia de un objeto, aplicar una condición de umbral y activar actuadores en respuesta a la información recibida desde el sensor. Además, el uso del pulsador permitió controlar el estado del buzzer sin detener el funcionamiento del sistema.

Finalmente, este trabajo permitió comprender la relación entre hardware y software en un sistema embebido, ya que el código controla directamente los componentes conectados al microcontrolador.